

洛沙坦的药动学特点及药物相互作用

郭胜才 冯友根 (中国人民解放军第 117 医院 杭州 310013)

肾素-血管紧张素-醛固酮系统是重要的血压调节系统。临床上常用的血管紧张素转化酶抑制剂,能抑制血管紧张素 I 转换成血管紧张素 II,使血管舒张,血压降低,具有一定的治疗价值,但可引起干咳、踝关节水肿等副作用。近年来开发并已成功上市的新药洛沙坦为一血管紧张素 II 受体(AT₁受体)拮抗剂,对治疗高血压和充血性心力衰竭有显著疗效,而较少引起干咳等副作用。本文对洛沙坦的药动学特性及药物相互作用综述如下。

1 洛沙坦的药动学特点

1.1 吸收^[1,2,3] 洛沙坦是第一个口服有效的非肽类 AT₁受体拮抗剂,口服吸收迅速,达峰时间约 1 h。洛沙坦的吸收受剂型因素影响较小,片剂和液体制剂的生物利用度相似,均为近 1/3。洛沙坦生物利用度不高的原因,一方面是由于药物在胃肠道吸收不完全,另一方面是由于强烈的肝脏首过效应,在肝脏微粒体酶的作用下迅速转化为 5-羧酸代谢物 E₃₁₇₄。

1.2 分布^[1,2,4] 洛沙坦及其代谢物 E₃₁₇₄体内主要分布在血浆中,其分布比率分别是 0.53 和 0.58。洛沙坦极易和血浆蛋白结合,代谢物 E₃₁₇₄为一酸性的羧酸化合物,比其母体具有更高的蛋白结合率。洛沙坦和 E₃₁₇₄的血浆蛋白结合率分别为 98.7% 和 99.8%。

洛沙坦在体内的稳态表现分布容积为 0.44 L · kg⁻¹,而 E₃₁₇₄仅为 0.13 L · kg⁻¹,这与后者的蛋白结合率较高也是一致的。

1.3 代谢和消除^[1,5,6] 洛沙坦主要经肝脏代谢而消除,仅 12% 经肾脏排泄,血浆清除率为 8.1 ml · min⁻¹ · kg⁻¹,口服或静注时 T_{1/2} 为 2.1 h。

静注或口服洛沙坦,在体内迅速转化为降压活性更强的代谢物 E₃₁₇₄。E₃₁₇₄的峰浓度可在 3.5~4 h 出现,其 T_{1/2} 较长,约为 6.4 h,血浆清除率比洛沙坦小得多,仅为 0.6 ml · min⁻¹ · kg⁻¹,因此,在体内可维持较长时间的高浓度和比洛沙坦高几倍的 AUC。这便是洛沙坦给药后具有较长时间降压效应的原因。

E₃₁₇₄ 大约 55% 经肾脏排泄。在肾功能不全的病人中,洛沙坦和 E₃₁₇₄的 AUC 几乎不受影响,但药物在尿中排出的量随肾功能受损程度的加重而减少。

2 洛沙坦的药物相互作用

2.1 与药酶诱导剂或抑制剂的相互作用

由于洛沙坦主要在肝脏被代谢成比它自身活性更

强的 E₃₁₇₄,因此,一些药酶诱导剂或抑制剂与洛沙坦合用,可能改变洛沙坦和 E₃₁₇₄的药动学参数,以致影响其抗高血压效能。临床试验结果表明:合用苯巴比妥可使洛沙坦和 E₃₁₇₄的 AUC 降低约 20%,但无临床治疗的显著意义^[7];合用西咪替丁使洛沙坦的 AUC 增加 18%,但对其活性代谢物及血浆肾素活力无明显影响;在合用氟康唑时,由于氟康唑较强的药酶抑制作用而使口服洛沙坦的 AUC 和 C_{max} 显著升高,使 E₃₁₇₄的 AUC 和 C_{max} 显著降低,从而降低洛沙坦的降压作用^[7];洛沙坦与红霉素合用无明显的药动学影响;洛沙坦与利福平合用可极大地改变洛沙坦的药动学性质,使洛沙坦及其代谢物的 T_{1/2} 下降一半,其 AUC 也显著降低,这种改变将会影响疗效,值得关注^[8]。

2.2 与高蛋白结合率药物的相互作用^[4,9] 因为洛沙坦及其代谢物的 E₃₁₇₄与血浆蛋白结合率极高,游离洛沙坦和 E₃₁₇₄仅占 1.3% 和 1.2% 左右,一些易与血浆蛋白结合的药物可能改变洛沙坦和 E₃₁₇₄的蛋白结合率。治疗浓度的萘普生(50 μg · ml⁻¹)、布洛芬(20 μg · ml⁻¹)、地西洋(0.35 μg · ml⁻¹)和乙酰水杨酸均能降低洛沙坦和 E₃₁₇₄的蛋白结合率,但由于洛沙坦的治疗安全范围较大,这些相互作用的临床意义并不重要。华法林的血浆蛋白结合率极高,但和洛沙坦或 E₃₁₇₄的蛋白结合位点不同,因此不影响洛沙坦的药动学参数和药效。

2.3 与利尿剂合用^[10] 利尿剂与洛沙坦合用可产生药效学协同作用。以 25 mg 氢氯噻嗪不能控制的高血压病人,加用洛沙坦可以获得很好疗效。一项多中心临床试验的结果表明,洛沙坦与氢氯噻嗪合用,降压作用显著,第一周达到最大降压效能,于 3~6 周后获得稳定降压效果。单独氢氯噻嗪治疗可导致血清尿酸浓度升高,而加用洛沙坦则可使血清尿酸浓度下降。洛沙坦还可逆转使用氢氯噻嗪所引起的低血钾。

2.4 与 β 阻滞剂的相互作用 试验表明^[11],应用洛沙坦在显著降低血压的同时,使血浆肾素活力和心率增加,当与阿替洛尔联合应用时,后者的 β 阻滞效应可使洛沙坦升高肾素活力和增加心率的作用逆转,且不影响降压效果。洛沙坦和 β 阻滞剂之间的这种药效学上的协同作用,可能成为克服单独应用洛沙坦治疗高血压而引起不良反应的一条途径。

2.5 与地高辛的合用^[12] 地高辛是治疗心衰的常用

药物,经研究发现,洛沙坦与地高辛合用,不引起两者药动学参数改变。两药配伍安全有效,耐受性良好。

参考文献

1 Man-wai LO, Michael R Goldberg, Jacqueline B McCrea, et al· Pharmacokinetics of losartan, an angiotensin II receptor antagonist, and its active metabolite EXP3174 in humans· Clin pharmacol Ther, 1995, 58: 641

2 David D· Christ· Pancras C· Wong, Y· Nuncy Wong, Scott D· Hart, et al· The Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of the Angiotensin II Receptor Antagonist losartan Potassium (Dup 753/Mk⁹⁵⁴) in the dog· The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 1994, 268 (3) : 1199

3 Alain Munato, Yves Christen, Jurg Nussberger et al· Drug concentration response relationships in normal volunteers after oral administration of losatan, an angiotensin II receptor antagonist· Clin Pharmacol Ther, 1992, 51: 513-21

4 David D· Christ, Human plasma protein binding of the angiotensin II receptor antagonist losartan potassium (Dup⁷⁵³/Mk⁹⁵⁴) and its pharmacologically active metabolite EXP3174. J Clin Pharmacol, 1995, 35: 515-20

5 Michael R· Goldberg, Man Wai Lo, Paul J· Deutsch, Susan E· Wilson et al· Phenobarbital minimally alters plasma concentrations of losartan and its active metabolite EXP3174. Clin Pharmacol Ther, 1996, 59: 268

6 M·W Lo, S Shahintar, CI Furtek, et al· Pharmacokinetics of losartan (Mk⁻⁹⁵⁴/Dup⁷⁵³) in patients with renal insuf-

ficiency· Clin Pharmacol Ther, 1993, 53 (2) : 160. [Abstract]

7 DJ Kazierad, DE Martin, D Teneyo, et al· Fluconazole significantly alters the pharmacokinetics of losartan but not eprosartan· Clin Pharmacol Ther, 1997, 61(2) : 203. [Abstract]

8 KM Williamson, JH Pattersdon Ja Pieper· RH McQueen, et al· Effects of erythromycin or rifampin on steady state losartan pharmacokinetics in healthy volunteers· Clin Pharmacol Ther, 1997, 61(2) : 202. [Abstract]

9 Kong·AN, Tomasko·L, Waldman·SA, et al· Losartan does not affect the pharmacokinetics and pharmacodynamics of warfarin· J Clin Pharmacol, 1995, 35(10) : 1008

10 Beth A· Soffer, Jackson T· Wright, Jr, J· Howard Pratt, Btian Wiens, et al· Effects of losartan on a Background of hydrochlorothiazide in patients iwth hypertension· Hypertension 1995, 26: 112

11 Ali F·Hajj·Ali and Pancras C· Wong, et al· Beta adrenoceptor blockade in rabbit inhibits the renin·releasing effect of AT receptor antagonist losartan· J Pharmacol Experimental Ther, 1993, 267(3) , 1423

12 De·Smet·M, Schoors·DF, De·Meyer·G, et al· Effect of multiple doses of losartan on the pharmacokinetics of single doses of digoxin in healthy volunteers· Br J Clin Pharmacol, 1995, 40(6) , 571

(1997 年 6 月 12 日收稿)

水醇法应用中的若干问题

彭平建 (湖南省怀化地区第一人民医院 怀化 418000)

水醇法可以溶提中药材中大多数有效成分,如易发生络合作的黄酮、蒽醌类,易被络合的无机元素,易使抗生素等失活的鞣质成分^[1];溶石的金钱草、茵陈、蒲公英、海金沙之黄酮类、鞣质、挥发油、香豆素、树脂等量少之成分^[2];对人体正常发育及生命活动极为重要之微量元素则为许多中药材所富含,如辽宁人参等检出丰富的铁、锌、铜、锰等 13 种人体必须微量元素,而矿物药则可囊括人体必需的 11 种宏量元素和 14 种微量元素^[3];对免疫功能有重要调节作用的多糖类等等而成为“有效部位”的“活性混合物”。水提醇沉则会将这些有效成分部分或全部除去,从而降低或丧失药材应有的疗效。即使被视为“无效成分”之沉淀物,也极有可能含大量水提过程中各种成分因温度或其他因素形成的有效新成分或有效“复合物”,而沉淀物俟条件改变也会在胃中分解显效;某些生理活性不强或无活性的提取物,经代谢后变成具有活性或活性增强的活性混合成分。因此水醇法之水提醇沉法对某些

有效成分处理是不合理的。

1 水醇法应用的几点体会

1.1 乙醇浓度的选择 ① 选用医药用 95%乙醇,以免人为增加醇溶性杂质。② 回收的乙醇不能用来提取或精制不同品种的制剂,防止品种之成分间因醇溶性“串味”或混溶及生成其他新成分与沉淀等。③ 浓缩液很“浓稠”(相对密度 1.25~1.30 g·ml⁻¹) 时,单加入高浓度乙醇,必会造成药液局部醇浓度过高“有效成分”突然不溶而骤沉,从而影响有效成分的含量。此时可选用适中浓度的乙醇(高、低浓度乙醇混用)或高浓度乙醇稀释成适中浓度),醇用量相对大些,含醇药液也就多且稀,有效成分被醇吸附沉除少些,醇沉效果相对满意些。

1.2 乙醇用量的计算 常温下利用酒精计在加入乙醇的药液中待其显示出搅拌均匀后药液欲达到的乙醇含量为准,此时加入的乙醇量即为醇沉调醇浓度所应加入的醇量。操作时可利用公式: E_实 = E_测 + (20 - t) ×